

① O4 の直後

```
mv    a0, s2
addi  sp, sp, -8
sd     a0, 0(sp)
mv    a0, s1
ld     a1, 0(sp)
addi  sp, sp, 8
add   a0, a1, a0
sext.w s2, a0
```

8 命令

② コピー伝播の後

```
mv    a0, s2
addi  sp, sp, -8
sd     s2, 0(sp)
mv    a0, s1
ld     a1, 0(sp)
addi  sp, sp, 8
add   a0, a1, s1
sext.w s2, a0
```

まだ 8 命令。命令は減らない

しかし灰色の mv は
もう誰にも読めない

③ 死コード除去の後

```
addi  sp, sp, -8
sd     s2, 0(sp)
ld     a1, 0(sp)
addi  sp, sp, 8
add   a0, a1, s1
sext.w s2, a0
```

6 命令

コピー伝播だけでは 1 命令も減らない。死コード除去だけでも、消せる mv が無いので何も起きない。
2 つが揃って初めて効く — そしてどちらも O4(レジスタ割り当て) が mv を作った後でなければ仕事が無い